

Modularbeit FEM und CFD

Aufgabe 1 und Aufgabe 2, Projekt Nr. 27

CFD ANSYS Fluent / PyFluent
Struktur ANSYS MAPDL / Workbench, Python-FEM

Ausgangsdaten und Lastkette

Für Projekt 27 gelten $b = 0.45 \text{ m}$, $h = 0.25 \text{ m}$, $h_T = 1.00 \text{ m}$, $c_{\text{Wind}} = 110 \text{ km/h} = 30.56 \text{ m/s}$. Die Aluminiumtafel ist $3.0 \text{ m} \times 2.0 \text{ m} \times 3 \text{ mm}$ groß. Mit $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ folgt

$$q = \frac{1}{2} \rho v^2 = 571.86 \text{ Pa.}$$

Teil	Ergebnisgröße	Verwendung im nächsten Schritt
CFD	Windkraft F_D , Druckverteilung	Flächenlast auf der Tafel
Schalenmodell Tafel	Spannungen, Verformungen, Lagerreaktionen	Bewertung der Lageridealisierung
Fachwerkmodell	Normalkräfte in Stäben	Dimensionierung der Stahlrohre
Python-FEM	Eigenes Stabwerksprogramm	Kontrolle der ANSYS-Stabwerkslösung
Aufgabe 2	Kerbformzahl α_k	unabhängige FEM-Aufgabe zur Lochscheibe

1 Aufgabe 1.1: Fluidmechanische Berechnung

1.1 a) Geometrie und Netz

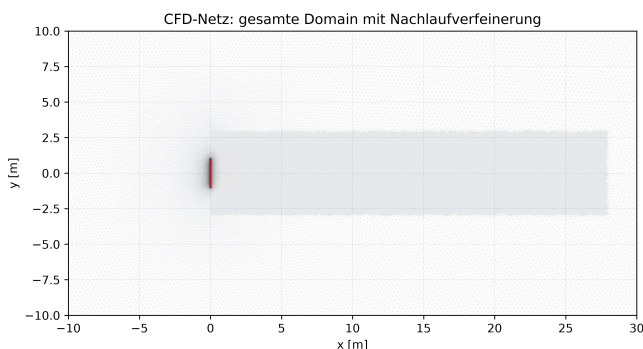
Für die Strömungsrechnung wurde nur die Schildtafel modelliert; das Fachwerk trägt im Vergleich zur großen Schildfläche nur wenig zum Druckwiderstand bei. Die Rechendomäne reicht von $x = -10 \text{ m}$ bis $x = 30 \text{ m}$, oben und unten bis $y = \pm 10 \text{ m}$. Die Platte liegt bei $x = \pm 0.0015 \text{ m}$, $y = \pm 1 \text{ m}$. Die Netzverfeinerung liegt in den Bereichen hoher Gradienten:

- an der Vorderkante wegen Staudruck und Drucksprung,
- an Ober- und Unterkante wegen Ablösung und Scherschichten,
- im Nachlauf, weil dort Unterdruck und reduzierte Geschwindigkeit entstehen.

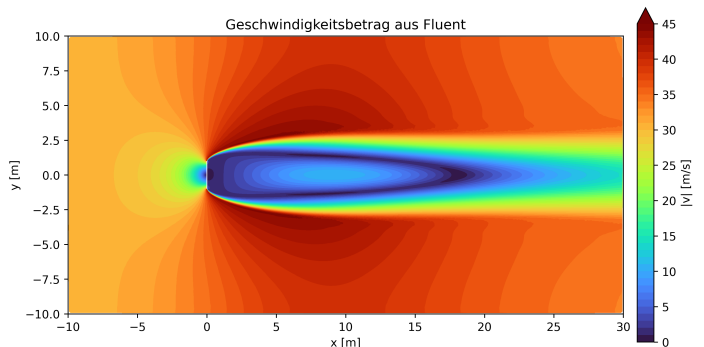
1.1 b) Randbedingungen und Löser

Rand	Bedingung	Begründung
Einlass	$v = 30.56 \text{ m/s}$	Windgeschwindigkeit aus Projekt Nr. 27
Auslass	$p = 0 \text{ Pa}$ relativ	freier Druckauslass
oben/unten	Symmetrie	freie Umgebung ohne Wandreibung
Schild	No-Slip-Wand	stationäre feste Oberfläche

Als Turbulenzmodell wurde $k-\omega$ SST verwendet, da es wandnahe Bereiche und Ablösung gut abbildet. Die stationäre SIMPLE-Rechnung lief über 500 Iterationen; die Residuen waren ab etwa Iteration 140 konvergiert, der Kraftmonitor ab etwa Iteration 80 stabil.



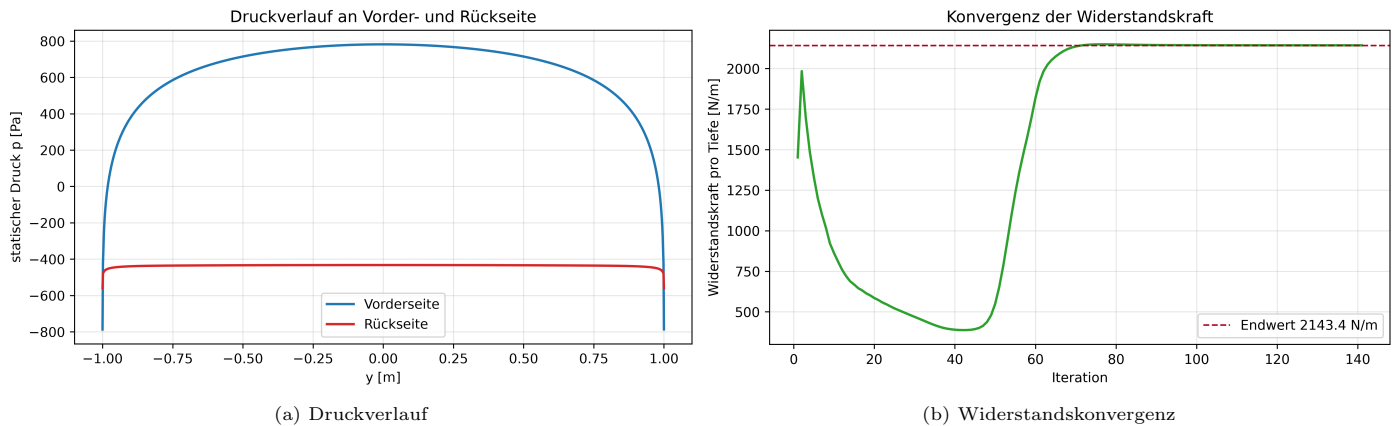
(a) Gesamtes CFD-Netz



(b) Geschwindigkeitsfeld

1.1 c)–d) Strömungsbild, Druckverteilung und Kontrolle

Das Strömungsbild entspricht der Erwartung für eine quer angeströmte ebene Platte: vor dem Schild entsteht ein Stauegebiet mit hohem Druck; an den scharfen Kanten löst die Strömung ab; hinter dem Schild bildet sich ein breiter Nachlauf mit Unterdruck und kleiner Geschwindigkeit. Der Kraftbeitrag kommt deshalb fast vollständig aus der Druckdifferenz zwischen Vorder- und Rückseite.



Die Integration der exportierten Wanddruckwerte ergibt 6428.9 N, der Fluent-Kraftreport 6430.05 N; die Abweichung beträgt nur 0.02 %. Der Kraftmonitor ist anfangs nicht monoton, weil sich Nachlauf und Druckfeld erst ausbilden. Maßgebend ist die stabile Endphase; in den letzten 20 Iterationen schwankt c_D nur noch um etwa 0.0036 %.

1.1 e)–f) Widerstandskraft und Widerstandsbeiwert

Fluent liefert für die zweidimensionale Rechnung

$$F'_D = 2143.3515 \text{ N/m}.$$

Mit der Schildbreite 3 m ergibt sich

$$F_D = 6430.05 \text{ N}, \quad c_D = \frac{F_D}{qA} = \frac{6430.05}{571.86 \cdot 6.0} = 1.874.$$

Zum Literaturvergleich nennt das *Lexikon der Physik* (Spektrum, Stichwort “Plattenumstroemung”, <https://www.spektrum.de/lexikon/physik/plattenumstroemung/11390>) fuer eine quer angestromte Platte mit Abloesung $c_w \approx 1,1$ bis 1,3. $c_D = 1,874$ liegt darueber, bleibt aber in der Groessenordnung stumpfer Platten mit Kantenablosung; plausibel wegen endlicher Platte, scharfer Kanten und vollem Nachlauf. Aus $\bar{p}_{\text{vorne}} \approx 636 \text{ Pa}$, $\bar{p}_{\text{hinten}} \approx -436 \text{ Pa}$ folgt ebenfalls $c_D \approx 1,87$.

Anteil	Kraft [N]	Bewertung
Druckwiderstand	6430.090	maßgebend
Reibungsanteil	−0.036	vernachlässigbar
Summe	6430.054	Last für Strukturmodell

2 Aufgabe 1.2: Strukturmechanische Berechnung

1.2 a) Aluminiumtafel, Singularitäten und Lagerkonzept

Die CFD-Kraft wird als gleichmäßig verteilte Flächenlast auf die Tafel übertragen:

$$p = \frac{6430.05}{3000 \cdot 2000} = 0.001071676 \text{ N/mm}^2.$$

Die Tafel wurde mit SHELL181, $E = 70000 \text{ N/mm}^2$, $\nu = 0.3$ und $t = 3 \text{ mm}$ modelliert. SHELL181 ist trotz ebenem Spannungszustand sinnvoll, weil die Windlast Plattenbiegung erzeugt; die Mittelebene bleibt bei $t = 3 \text{ mm}$ dennoch maßgebend. Die zulässige Spannung beträgt

$$\sigma_{\text{zul}} = \frac{190}{1.8} = 105.56 \text{ MPa}.$$

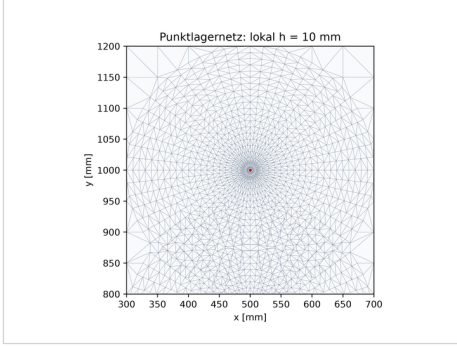
Punktlager erzeugen lokal sehr hohe Spannungen direkt am idealisierten Festhalteknuten. Der Singularitätsnachweis erfolgt deshalb über eine Netzstudie am gleichen Punktlager: Lagerposition und Verfeinerungszone bleiben geometrisch gleich, nur die lokale Netzgröße wird von 10 mm auf 2 mm und 1 mm reduziert. Ausgewertet werden $\sigma_{v,\text{max}}$ und die nodale Tributärfläche mit $\sigma_v > \sigma_{\text{zul}}$.

lokale Netzgroesse [mm]	Knoten	Elemente	$\sigma_{v,\max}$ [MPa]	$A(\sigma_v > \sigma_{zul})$ [mm ²]	Status
10	7985	15768	729.41	2612031.4	ausgewertet
2	29525	58848	967.60	2613774.7	ausgewertet
1	56450	112698	1070.70	2609452.9	ausgewertet

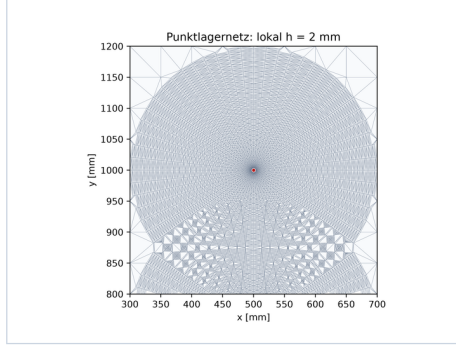
Table 1: Netzstudie für die Punktlager. Die Zeilen werden nach dem MAPDL-Solverlauf automatisch mit Spannungsmaximum und überlasteter Fläche gefüllt.

Der maßgebende Singularitätsindikator ist das Spannungsmaximum am Punktlager: Bei unveränderter Lagergeometrie steigt $\sigma_{v,\max}$ von 729.41 MPa über 967.60 MPa auf 1070.70 MPa, wenn die lokale Netzgröße von 10 mm auf 2 mm und 1 mm reduziert wird. Die überlastete Gesamtfläche ist dagegen kein isolierter Singularitätsindikator, weil sie auch die globale Biegebeanspruchung der Tafel enthält.

h = 10 mm



h = 2 mm



h = 1 mm

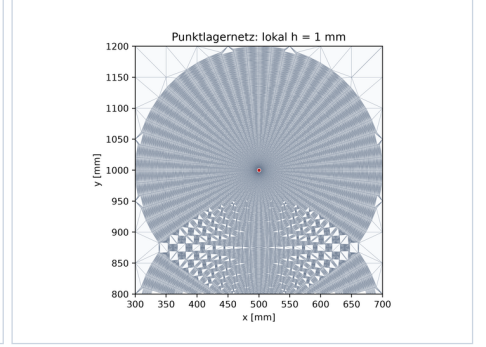
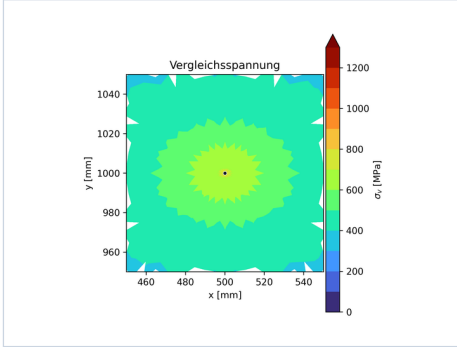
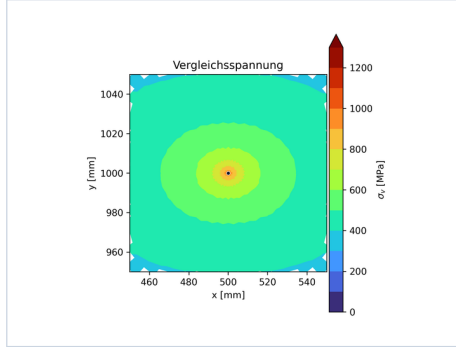


Figure 3: Drei Netzvarianten für den Singularitätsnachweis am Punktlager: Die lokale Verfeinerungszone bleibt in allen Varianten gleich groß; nur die Netzgröße wird verändert.

h = 10 mm, $\sigma_{\max} = 729.4$ MPa



h = 2 mm, $\sigma_{\max} = 967.6$ MPa



h = 1 mm, $\sigma_{\max} = 1070.7$ MPa

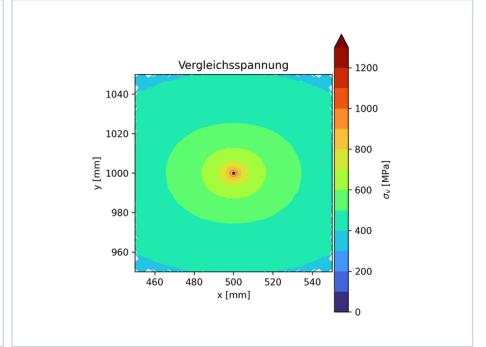


Figure 4: Vergleichsspannung der drei Punktlager-Netzvarianten. Die Spannungsspitze liegt am idealisierten Festhalteknöt und ist deshalb randbedingungsdominiert.

Die Studie wird mit `run_plate_singularity_study.py` erzeugt; `parse_plate_structural_results.py` kombiniert die MAPDL-Spannungen mit den Elementflächen. Damit hängt die Singularitätsaussage nicht nur von der Farbskala eines Konturplots ab.

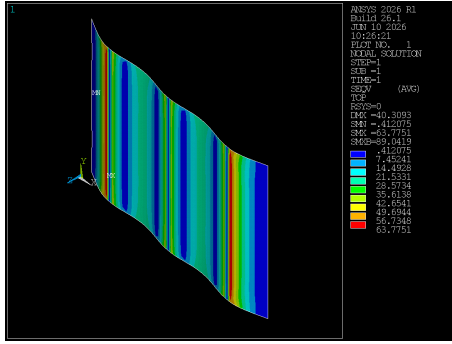
Für die konstruktive Bewertung wurde die Tafel zusätzlich mit vertikalen Linienstützen untersucht:

- **Punktlager:** mathematisch harte Lagerung an einzelnen Knoten; geeignet zum Erkennen der Singularität, aber nicht als realer Spannungsnachweis der Tafel.
- **Vertikale Linienstützen bzw. Stäbe/Profile:** idealisierte Rückseitenprofile bzw. durchgehende Tragleisten; diese entsprechen eher der Tragstruktur realer Autobahnschilder.

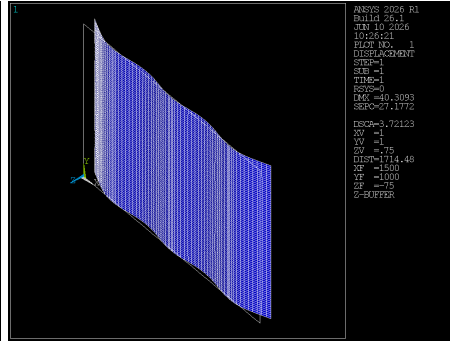
Die hohen Spannungen bei Punktlagern sind randbedingungsdominiert und kein robuster Nachweis für die Gesamttafel. Entscheidend für ein mögliches konstruktives Lagerkonzept sind Spannungsbild, Verformung und Lastreaktionen der Linienstützen bzw. Stäbe.

Modell	lokale Netzgröße	Lagerknoten/Lager	$\sigma_{v,\max}$ [MPa]	$u_{z,\max}$ [mm]
Linienstützen	50 mm Raster	Linie	63.77	40.30

Als realistischere Konstruktion wurden drei vertikale 50 mm breite Linienstützen an den Fachwerkpositionen $x = 500, 1500, 2500$ mm modelliert. Sie bilden die Aussteifung realer Rückseitenprofile vereinfacht ab.



(a) Linienstützen: Spannung



(b) Linienstützen: Verformung



(c) Rückseite (Google Street View, Copyright Google)

Figure 5: Konstruktiv maßgebendes Linienlager und reale Rückseitenprofile. Die Punktlager werden oben nur für den Singularitätsnachweis verwendet.

Für dieses Lagerkonzept gilt:

$$\sigma_{v,\max} = 63.77 \text{ MPa}, \quad u_{z,\max} = 40.30 \text{ mm}, \quad \sigma_{v,\max}/\sigma_{\text{zul}} = 0.604.$$

Die Tafel ist ausreichend dimensioniert, weil $\sigma_{v,\max} < \sigma_{\text{zul}}$ gilt. Die Linienlagerreaktionen 2144.94 N, 2140.18 N, 2144.94 N summieren sich zu 6430.05 N und stimmen mit der CFD-Windkraft überein.

Für die Lastweitergabe auf das Fachwerk wurde zusätzlich das Aufgabenmodell mit gelenkiger Anbindung an die obersten zwei Knoten je Träger gerechnet:

Träger	F_{oben} [N]	F_{unten} [N]	Summe [N]
H1	1604.90	540.84	2145.74
H2	1606.75	533.15	2139.90
H3	1604.90	540.84	2145.74

Maßgebend für die Fachwerkdimensionierung ist Träger H3 (höchste Trägerreaktion, gemeinsam mit H1). Für die weitere Berechnung werden dessen Gelenkkräfte $P_{\text{oben}} = 1604.90 \text{ N}$ und $P_{\text{unten}} = 540.84 \text{ N}$ verwendet.

1.2 b) Normalkräfte aus ANSYS

Das Fachwerk bleibt ein Gelenkstabwerk, belastet über die Gelenkkräfte $P_{\text{oben}} = 1604.90 \text{ N}$, $P_{\text{unten}} = 540.84 \text{ N}$. Die maximalen ANSYS-Normalkräfte sind:

$$N_{\text{vert}} = 8044.10 \text{ N}, \quad N_{\text{horiz}} = 2145.70 \text{ N}, \quad N_{\text{diag}} = 2454.60 \text{ N}.$$

1.2 c) Ritter-Schnitt

Mit Momentengleichgewicht um $L0$:

$$R_{R0,y} = -\frac{1604.90 \cdot 7h + 540.84 \cdot 6h}{b} = -8044.10 \text{ N}.$$

Daraus folgen $R_{L0,y} = 8044.10 \text{ N}$ und $R_{L0,x} = 2145.74 \text{ N}$. Für die Diagonale gilt

$$l_D = \sqrt{0.45^2 + 0.25^2} = 0.5148 \text{ m}, \quad \cos \alpha = 0.8742, \quad N_D = \frac{2145.74}{0.8742} = 2454.52 \text{ N}.$$

Die Handrechnung bestätigt damit die Größenordnung der ANSYS-Stabkräfte.

1.2 d) Dimensionierung der Fachwerkstäbe

Für Stahl wird $\sigma_{\text{zul}} = 235/1.8 = 130.56 \text{ MPa}$ angesetzt. Die Rohrquerschnitte wurden so gewählt, dass die vorhandenen Spannungen unterhalb der zulässigen Spannung bleiben.

Gruppe	$N_{\max}$ [N]	A_{erf} [mm ²]	Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Wand [mm]	σ [MPa]
vertikal	8044.10	61.61	16	13	1.5	117.73
horizontal	2145.74	16.44	12	9	1.5	43.36
diagonal	2454.52	18.80	12	9	1.5	49.60

1.2 e)–h) Eigenes Python-FEM und Vergleich

Für den Vergleich wurden zwei getrennte Rechnungen mit gleicher Geometrie, Querschnitten, Randbedingungen und Lasten durchgeführt: ANSYS mit LINK180-Stabelementen und Python mit eigener Assemblierung von $KU = F$. Verglichen werden die elementweisen Größen N_i und σ_i .

Das Python-Programm modelliert H3 mit sieben Feldern (7h) und linear elastischen Stäben ($E = 210000 \text{ N/mm}^2$). Jeder Knoten besitzt (U_x, U_y) ; $A = L0$, $B = R7$.

Indextafel (Auszug):

Element	Knoten	Globale DOFs	Art
VL1	L0–L1	0, 1, 4, 5	vertikal
D1	L0–R1	0, 1, 6, 7	diagonal
H0	L0–R0	0, 1, 2, 3	horizontal
VR7	R6–R7	26, 27, 28, 29	vertikal
D7	L6–R7	24, 25, 28, 29	diagonal

Für jedes Stabelement gilt die Elementsteifigkeitsmatrix

$$K^{(e)} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}.$$

Die Assemblierung erfolgt über die Indextafel ($K[I[a], I[b]] += Ke[a, b]$). Der Lastvektor F enthält die Windkräfte an den belasteten Knoten $R6$ und $R7$: $F_{R7,x} = -1604.90 \text{ N}$, $F_{R6,x} = -540.84 \text{ N}$; alle übrigen Komponenten sind null. Die Randbedingungen sind $U_{L0,x} = U_{L0,y} = 0$ und $U_{R0,y} = 0$.

Das Lösen von $KU = F$ liefert die Lagerreaktionen in A und die Verschiebungen in B :

$$R_{A,x} = R_{L0,x} = 2145.74 \text{ N}, \quad R_{A,y} = R_{L0,y} = 8044.10 \text{ N}, \quad R_{R0,y} = -8044.10 \text{ N},$$

$$u_{B,x} = u_{R7,x} = -3.996 \text{ mm}, \quad u_{B,y} = u_{R7,y} = 0.545 \text{ mm}.$$

Vergleichsgröße Python gegen ANSYS	Abweichung
maximale Kraftabweichung	0.042 N
maximale Spannungsabweichung	0.0045 MPa

Ein Auszug aus dem elementweisen Vergleich zeigt, dass Vorzeichen und Beträge der Stabkräfte übereinstimmen:

Element	Art	N_{Py} [N]	N_{ANSYS} [N]	ΔN [N]	σ_{Py} [MPa]	σ_{ANSYS} [MPa]
VR1	vertikal	8044.07	8044.10	0.027	117.725	117.720
H1	horizontal	2145.74	2145.70	-0.039	43.366	43.366
D1	diagonal	-2454.64	-2454.60	0.037	-49.609	-49.609
VL3	vertikal	-4467.84	-4467.80	0.042	-65.387	-65.387

Table 2: Elementweiser Auszug aus dem Vergleich zwischen eigener Python-FEM-Rechnung und ANSYS-MAPDL. $\Delta N = N_{ANSYS} - N_{Py}$.

Die sehr kleinen Differenzen entstehen nur durch Rundung der aus ANSYS gedruckten Tabellenwerte. Damit ist das eigene Programm für dieses lineare Stabwerksproblem verifiziert.

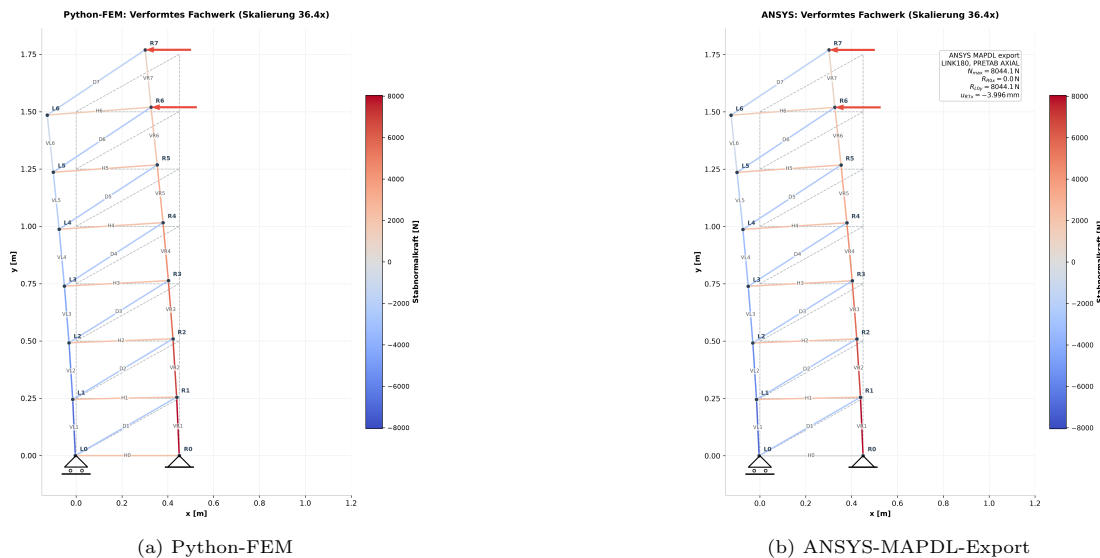


Figure 6: Visueller Nachweis der Stabwerksrechnungen. Links die Python-Verformung, rechts die aus der ANSYS-Elementtabelle exportierten Normalkräfte mit Reaktionen. Rot bedeutet Zug, blau Druck.

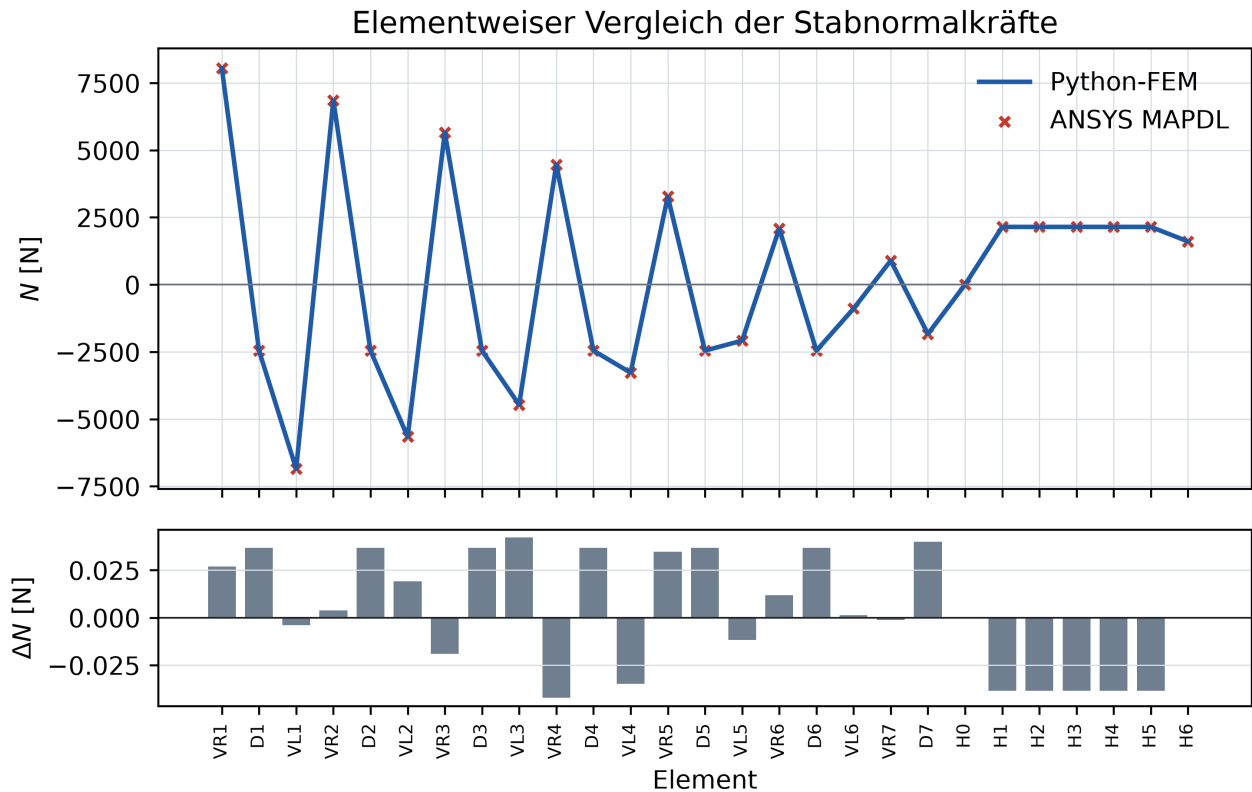


Figure 7: Vergleich aller Stabnormalkräfte aus Python-FEM und ANSYS. Oben liegen die ANSYS-Marker auf der Python-Kurve; unten ist die kleine Restabweichung dargestellt.

3 Aufgabe 2: Kerbformzahl einer Scheibe mit Löchern

2 a) ANSYS-Modell und Konvergenz

Für Projekt 27 gelten $d = 70 \text{ mm}$, $\ell = 110 \text{ mm}$, $t = 4 \text{ mm}$, $n_y = 10 \text{ N/mm}$. Wegen Periodizität und Symmetrie wurde nur ein symmetrischer Ausschnitt der gelochten Scheibe berechnet. Die Scheibe wurde linear elastisch als ebener Spannungszustand modelliert. Die lokale Netzgröße am Lochrand ist entscheidend, weil dort die maximale Normalspannung σ_y auftritt.

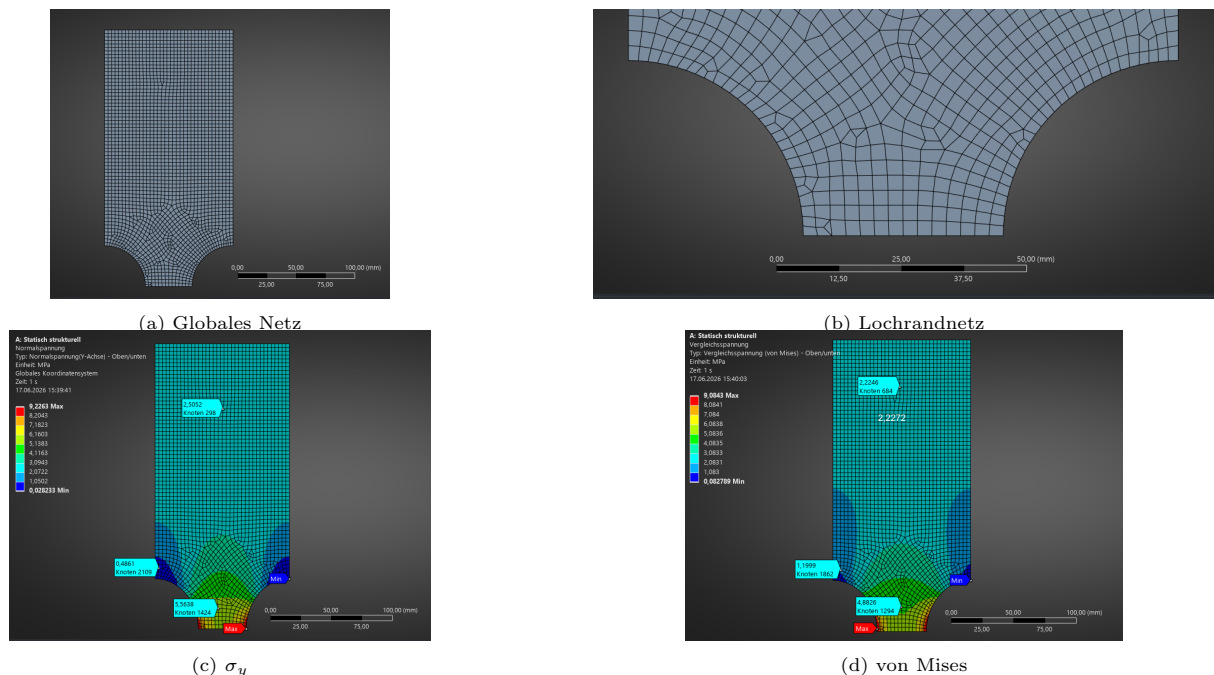


Figure 8: Aufgabe 2: Netz und Spannungsverteilung, auf den relevanten Modellbereich zugeschnitten.

Für α_k wird nur σ_y ausgewertet; die von-Mises-Spannung dient nur der Darstellung. Die neue Konvergenzreihe wurde aus den ANSYS-Screenshots der lokalen Netzgrößen 10, 8, 6, 3, 2, 1 mm abgelesen.

Die Maximalwerte der Netzstudie für σ_y lauten:

lokale Netzgröße [mm]	10	8	6	3	2	1
$\sigma_{y,\max}$ [MPa]	9.1539	9.2332	9.2341	9.2157	9.2263	9.1063

Die Maximalspannung ist ein lokaler Knotenwert am Lochrand. Bei feinerer Vernetzung muss dieser Wert nicht streng monoton fallen oder steigen, weil sich die Lage des maximalen Knotens, die Spannungsinterpolation und die Mittelung in ANSYS leicht ändern können. Entscheidend ist deshalb nicht der einzelne letzte Wert, sondern die geringe Schwankung der feinsten Netzstufen. Die Werte für 3 mm, 2 mm und 1 mm liegen innerhalb von 1.31 %; als Referenzwert wird daher deren Mittelwert verwendet.

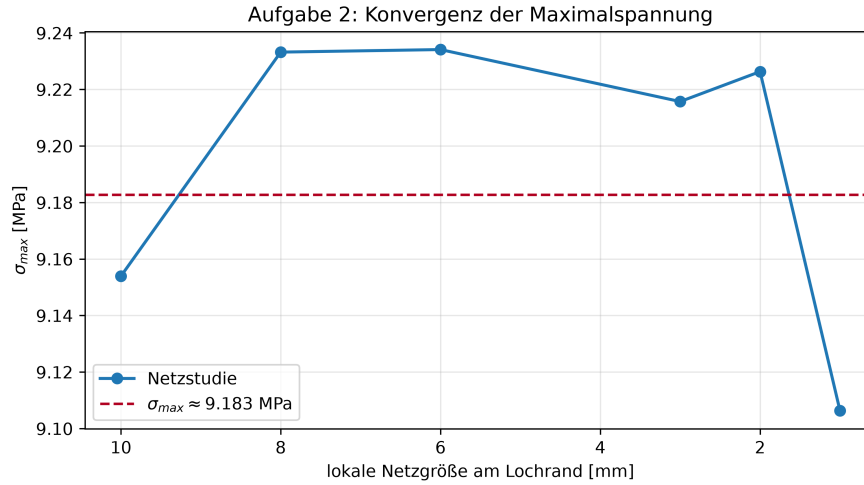


Figure 9: Aufgabe 2: Konvergenz von $\sigma_{\max}$.

2 b)–d) Nennspannung, Kerbformzahl und Ergebnis

Die Nennspannung ergibt sich aus der Linienlast und der Dicke:

$$\sigma_n = \frac{n_y}{t} = \frac{10}{4} = 2.50 \text{ MPa.}$$

Mit $\sigma_{\max} = 9.1828 \text{ MPa}$ folgt

$$\alpha_k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_n} = \frac{9.1828}{2.50} = 3.673.$$

Größe	Wert
Nennspannung σ_n	2.50 MPa
konvergierte Maximalspannung $\sigma_{\max}$	9.1828 MPa
Kerbformzahl α_k	3.67

Kurzfazit

Die CFD-Berechnung liefert eine plausible Windlast von 6430.05 N mit $c_D = 1,874$, passend zur Literaturgrößenordnung quer angeströmter Platten und bestätigt durch den gemittelten Wanddruck. Punktlagerungen der Tafel erzeugen randbedingungsdominierte Spannungsspitzen; die Linienstützen bilden eine realistischere Rückseitenstruktur ab und liefern $\sigma_v = 63.77 \text{ MPa} < \sigma_{\text{zul}}$: die Tafel ist ausreichend dimensioniert. Träger H3 ist maßgebend; das Fachwerk und die Python-Nachrechnung sind mit den gewählten Rohrquerschnitten ausreichend dimensioniert und stimmen mit ANSYS überein. Für Aufgabe 2 ergibt sich $\alpha_k = 3.67$.